

* $P(1,2,1)$ ve $Q(2,0,1)$ den geçen ve $3x-y+z=6$ düzlemine dik olan düzlem? $\vec{PQ} = (1, -2, 0)$ $(3, -1, 1)$

$$3x-y+z=6 \Rightarrow \vec{n}_1 = \langle 3, -1, 1 \rangle \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{n}_1$$

$$\vec{PQ} = \langle 1, -2, 0 \rangle \Rightarrow \vec{n} \perp \vec{PQ} \quad \vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{n}_1$$

$$\vec{PQ} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \langle -2, -1, 5 \rangle \quad P(1,2,1)$$

$$-2(x-1) - (y-2) + 5(z-1) = 0$$



* $(2,0,1)$ den geçen ve $X(1,1,0), Y(4,-1,-2)$ noktalarından geçen doğruya dik olan düzlem?

$$\vec{n} = \vec{XY} = \langle 3, -2, -2 \rangle \quad \begin{matrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ (2, 0, 1) \end{matrix} \Rightarrow 3(x-2) - 2(y-0) - 2(z-1) = 0$$

$$3x - 2y - 2z = 4$$

* $A(1,6,-4)$ noktasından geçen ve $x=1+2t, y=2-3t, z=3-t$ doğrusunu içeren düzlemin denklemi? (2016-bütünleme sorusu)

1,2,3

$$\vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle$$

$$\vec{AB} = \langle 0, -4, 7 \rangle$$

$$\left. \begin{matrix} x=1+2t \\ y=2-3t \\ z=3-t \end{matrix} \right\} \Rightarrow \vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle$$

doğru üzerinde bir nokta: $B(1,2,3)$

$\vec{AB} = \langle 0, -4, 7 \rangle$ ve $\vec{v} = \langle 2, -3, -1 \rangle$ düzlem üzerindedir. Düzlemin normali $\vec{AB} \times \vec{v}$ ye paraleldir.

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -4 & 7 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 25\vec{i} + 14\vec{j} + 8\vec{k} \rightarrow \text{düzlemin normali}$$

$A(1,6,-4)$
 $x_0 \ y_0 \ z_0$

$$25(x-1) + 14(y-6) + 8(z+4) = 0 \Rightarrow 25x + 14y + 8z = 77$$

②

*) $x-y+2z=3$ ile $2x+y+z=0$ in arakesit acisi?

$$\vec{n}_1 = \langle 1, -1, 2 \rangle \quad \vec{n}_2 = \langle 2, 1, 1 \rangle \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{2-1+2}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{3}{6}$$

$$2-1+2 = \sqrt{6} \cdot \sqrt{6} \cdot \cos \theta \quad \Downarrow \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \cos \theta \quad \theta = 60^\circ$$

*) $x_1 = (1, 1, 2)$, $x_2 = (0, 2, 3)$, $x_3 = (2, 1, 1)$ den geçen düzlem?

$$\vec{v}_1 = \overrightarrow{x_1 x_2} = \langle -1, 1, 1 \rangle \quad \vec{v}_2 = \overrightarrow{x_1 x_3} = \langle 1, 0, -1 \rangle$$

$$\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 0\vec{j} - \vec{k} = -\vec{i} - \vec{k}$$

$$x_1 = (1, 1, 2) \quad \vec{n} = -\vec{i} - \vec{k} \Rightarrow -1 \cdot (x-1) + 0 \cdot (y-1) - 1 \cdot (z-2) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$-x - z = -3 \rightarrow x + z = 3$$

b) $(2, -1, -1)$ noktasından geçen, $x+y=0$ ve $x-y+2z=0$ düzlemlerinin arakesit doğrusuna paralel olan doğrunun parametrik denklemlerini bulunuz.

$$\vec{n}_1 = \langle 1, 1, 0 \rangle \quad \vec{n}_2 = \langle 1, -1, 2 \rangle$$

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \langle 2, -2, -2 \rangle$$

$$\vec{n} = \langle 2, -2, -2 \rangle = \vec{v} \quad (\text{istenilen doğrunun yönlü vektörü})$$

istenilen doğrunun parametrik denklemleri

$$\left. \begin{aligned} x &= 2+2t \\ y &= -1-2t \\ z &= -1-2t \end{aligned} \right\} \text{ 2) Şeklinde dir}$$

Soru 4 $x+y=1$ ve $2x+y-2z=2$ düzlemleri veriliyor.

a) Bu düzlemlerin kesişim doğrusunun parametrik denklemlerini bulunuz. (13puan)

b) Bu düzlemlerin kesişim doğrusuna dik olan ve $P(3, 1, -1)$ noktasından geçen düzlemin denklemini bulunuz. (12puan)

a) $x+y=1$ $2x+y-2z=2$

$$\vec{n}_1 = \vec{i} + \vec{j}$$

$$\vec{n}_2 = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$z=0 \Rightarrow \begin{cases} -x+y=1 \\ 2x+y=2 \end{cases}$$

$$x=1 \Rightarrow y=0$$

$$A(1, 0, 0)$$

$$\begin{cases} x=1-2t \\ y=2t \\ z=-t \end{cases}$$

b)

$$-2(x-3) + 2(y-1) - (z+1) = 0$$

$$\boxed{-2x + 2y - z = -3}$$

4) $p_1: x+2y-z=1$ ve $p_2: 2x+y+z=4$ düzlemleri ve $l: x=1+t, y=2-t, z=1-t$ doğrusu veriliyor. (4)

Buna göre:

-a) p_1 ve p_2 düzlemlerinin arakesit doğrusuna dik olan ve $P(1, -2, 1)$ noktasından geçen düzlemin denklemini bulunuz. (13P)

p_1 düzleminin normal vektörü: $\vec{n}_1 = \langle 1, 2, -1 \rangle$ (3)

p_2 " " " : $\vec{n}_2 = \langle 2, 1, 1 \rangle$

p_1 ve p_2 düzlemlerinin arakesit doğrusunun yön vektörü;

$$\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \langle 3, -3, -3 \rangle$$

p_1 ve p_2 düzlemlerinin arakesit doğrusuna dik olan ve

$P(1, -2, 1)$ noktasından geçen düzlemin denklemini;

$$3(x-1) - 3(y+2) - 3(z-1) = 0 \Rightarrow \underline{x - y - z = 2} //$$

-b) p_1 düzleminin, l doğrusuna paralel olup-olmadığını araştırınız. (12P)

p_1 düzleminin normal vektörü: $\vec{n}_1 = \langle 1, 2, -1 \rangle$

l doğrusunun yönlü vektörü: $\vec{v} = \langle 1, -1, -1 \rangle$

olup

$$\underline{\vec{n}_1 \cdot \vec{v} = 0} \text{ dir.}$$

0 halde düzlem, doğruya paraleldir.

⊗ $2x - y + 7z = 12$ düzlemine dik ^{olan ve} $(-1, 0, 1)$ 'den geçen doğru?

$\vec{r} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} \rightarrow$ (Düzlemin normali = Doğrunun yön vektörü)

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ (-1, 0, 1) \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -t \\ z = 1 + 7t \end{cases}$$

⊗ $f(x) = e^x - e^{-x}$ ise $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = ?$ (Maclaurin ~~Asılımını~~ ~~Asılımını~~ kullan)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \dots$$

$$e^x - e^{-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \right) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(1 + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} + \dots \right) = 2$$

⊗ $P(1, 2, 3)$ ve $Q(3, 2, 1)$ den geçen ve $4x - y + 2z = 7$ düzlemine dik olan düzlem?

$\vec{PA} = \langle 2, 0, -2 \rangle$
 $\vec{n}_1 = \langle 4, -1, 2 \rangle$ } Aranan düzlemin normali bu iki vektöre de diktir.
 Yani bu iki vektörün vektörel çarpımına paraleldir.

$$\left. \begin{matrix} \vec{n} \perp \vec{PA} \\ \vec{n} \perp \vec{n}_1 \end{matrix} \right\} \vec{n} \parallel \vec{n}_1 \times \vec{PA}$$

$$\vec{n}_2 = \vec{PA} \times \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -2\vec{i} - 12\vec{j} - 2\vec{k} = \langle -2, -12, -2 \rangle$$

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ P(1, 2, 3) \end{matrix}$$

$$\vec{n}_2 = \langle -2, -12, -2 \rangle$$

$$-2(x-1) - 12(y-2) - 2(z-3) = 0$$

$$2x + 12y + 2z = 32$$

* $X_1 = (1, 2, 1)$ ve $X_2 = (2, 1, 0)$ noktalarından geçen doğru ile $Y_1 = (3, -1, 0)$ ve $Y_2 = (4, -3, 0)$ noktalarından geçen doğru $(2, 1, 0)$ noktasında kesişmektedir. Öyle bir ℓ doğrusu bulunuz ki hem bu noktadan geçsin, hem de her iki doğruya da dik olsun.

$$\vec{v}_1 = \overrightarrow{X_1 X_2} = \langle 1, -1, -1 \rangle \quad \vec{v}_2 = \overrightarrow{Y_1 Y_2} = \langle 1, -2, 0 \rangle$$

$$\vec{v} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= -2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{v} = \begin{matrix} a & b & c \\ \vec{v} = \langle -2, -1, -1 \rangle \end{matrix} \rightarrow \text{doğrunun yön vektörü} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = 2 - 2t \\ y = 1 - t \\ z = -t \end{array} \right.$$

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ (2, 1, 0) \end{matrix} \rightarrow \text{doğru üzerinde bir nokta}$$

* $\begin{cases} x = 2t^3 + 3 \\ y = t^4 \end{cases}$ parametrik denklemi ile verilen eğrinin $t = -1$ noktasındaki teğet doğrusunun denklemini bulunuz.

$t = -1 \Rightarrow \begin{matrix} x = 5 \\ y = 1 \end{matrix} \Rightarrow (5, 1)$ den geçen teğetin denklemi: (5, 1)

$$y - 1 = f'(5) \cdot (x - 5)$$

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4t^3}{4t} = t^2 \Rightarrow f'(5) = \frac{dy}{dx} \bigg|_{t=-1} = 1$$

$$y - 1 = x - 5$$

$$y = x - 4$$

Teğet denklemi

(3, 0)

$$\frac{4t^3}{4t}$$

$$\frac{-4}{-4} = 1$$

$$y = x + n$$

$$n = -4$$

$$t^2$$

$$y = x - 4$$

$$1 = 5 + n$$

*) $x = 4 \sin t$ $y = 2 \cos t$ eğrisinin $t = \frac{\pi}{4}$ deki teğeti?

$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2 \sin t}{4 \cos t} \Big|_{t=\pi/4} = -\frac{1}{2}$$

$t = \frac{\pi}{4} \Rightarrow x_0 = 2\sqrt{2}$ $y_0 = \sqrt{2}$

Teget Denklemi $\Rightarrow y - y_0 = m(x - x_0)$

$$y - \sqrt{2} = -\frac{1}{2}(x - 2\sqrt{2}) \Rightarrow \boxed{y = -\frac{1}{2}x + 2\sqrt{2}}$$

$\frac{4\sqrt{2}}{2}$ $(2\sqrt{2}, \sqrt{2})$
 $\frac{2\sqrt{2}}{2}$ $-\frac{2 \sin t}{4 \cos t}$
 $-\frac{1}{2} \frac{\sin t}{\cos t}$ $-\frac{1}{2} = m$
 $y = \frac{-x}{2} + n$ $n = 2\sqrt{2}$
 $\sqrt{2} = -\sqrt{2}$

*) $x + 2y + z = 1$ ile $2x + 2y - z = 1$ düzlemlerinin ortaklarına paralel ve $(1, 0, 2)$ den geçen doğru?

$x + 2y + z = 1$ in normali $\Rightarrow n_1 = \langle 1, 2, 1 \rangle$

$2x + 2y - z = 1$ " " $\Rightarrow n_2 = \langle 2, 2, -1 \rangle$

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \langle -4, 3, -2 \rangle$$

$x_0 \ y_0 \ z_0$
 $(1, 0, 2)$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} x &= x_0 + at = 1 - 4t \\ y &= y_0 + bt = 3t \\ z &= z_0 + ct = 2 - 2t \end{aligned} \right\} \boxed{\begin{aligned} x &= 1 - 4t \\ y &= 3t \\ z &= 2 - 2t \end{aligned}}$$

*) $3x - 2y + z = 2$ ve $x - y + 3z = 8$ düzlemlerinin ortakbit doğrusunun parametrik denklemi?

$$\vec{n}_1 = \langle 3, -2, 1 \rangle \quad \vec{n}_2 = \langle 1, -1, 3 \rangle$$

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -5\vec{i} - 8\vec{j} - \vec{k}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3x - 2y + z = 2 \\ x - y + 3z = 8 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Ortak çözüm için } x=1 \text{ alırsak} \\ -2y + z = -1 \\ -y + 3z = 7 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} y=2 \\ y=3 \end{array} \right.$$

Doğru üzerindeki nokta: $(1, 2, 3)$

Doğruya paralel vektör: $\langle -5, -8, -1 \rangle$ Doğru Denklemi:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - 5t \\ y = 2 - 8t \\ z = 3 - t \end{array} \right\} \Rightarrow$$

*) $\left\{ \begin{array}{l} x = 8\cos t + 8t\sin t \\ y = 8\sin t - 8t\cos t \\ 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \end{array} \right\}$ parametrisasyonu ile verilen eğrinin uzunluğu?

$$S = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$\frac{dx}{dt} = -8\sin t + 8\sin t + 8t\cos t \Rightarrow \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = 64t^2\cos^2 t$$

$$\frac{dy}{dt} = 8\cos t - 8\cos t + 8t\sin t \Rightarrow \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 64t^2\sin^2 t$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{64t^2} = 8t$$

$$S = \int_0^{\pi/2} 8t dt = 4t^2 \Big|_0^{\pi/2} = \underline{\underline{\frac{\pi^2}{2}}}$$

S.4 a) $x + 2y + 3z = 5$ düzleminin $x - 2y + z = 3$ düzlemine dik olup olmadığını araştırınız. (7p)

Düzlemlerin normalleri sırasıyla

$$\vec{n}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle$$

$$\text{olup } \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 1 - 4 + 3 = 0$$

$$\vec{n}_2 = \langle 1, -2, 1 \rangle$$

olduğundan verilen düzlemler diktir.

b) $x - 2y + 5z = 1$ düzleminin $x = 2 - t$, $y = 1 + 2t$, $z = t - 1$ doğrusuna paralel olup olmadığını araştırınız. (7p)

Doğrunun yönlü vektörü $\vec{v} = \langle -1, 2, 1 \rangle$

Düzlemin normal vektörü $\vec{n} = \langle 1, -2, 5 \rangle$

olup

$\vec{v} \cdot \vec{n} = -1 - 4 + 5 = 0$ olduğundan doğru düzleme paraleldir.

c) $t, [-1, 0]$ aralığında değişken, $x(t) = t^2$, $y(t) = 1 - t^2$ ile çizilmiş yolun uzunluğunu bulunuz. (10p)

$$L = \int_{-1}^0 \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = \int_{-1}^0 \sqrt{(2t)^2 + (-2t)^2} dt$$

$$= 2\sqrt{2} \int_{-1}^0 |t| dt = -2\sqrt{2} \int_{-1}^0 t dt = \sqrt{2} \text{ br}$$

$$\sqrt{4t^2 + 4t^2}$$
$$\int_{-1}^0 2\sqrt{2} |t|$$

$$\int_{-1}^0 -2\sqrt{2} t$$
$$\left(\sqrt{2} \right)$$
$$\left(\frac{-2\sqrt{2} \cdot t^2}{2} \right) \Big|_{-1}^0$$